LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 3 — Oferta Económica

Oferta Económica

Análisis económico-financiero

Entregable 2 · Formulario E-21

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

13 de noviembre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 4

Lista de figuras 6

2 Análisis económico-financiero 7

2.1 Análisis comparativo de costos frente a precio 7
2.1.1 Cuadro maestro de costos 7
2.1.2 Precio de venta y márgenes por componente 10

2.2 Evaluación financiera 12
2.2.1 Tasa de descuento 12
2.2.2 Flujo de caja proyectado 13
2.2.3 VAN y TIR 16
2.2.4 Análisis de sensibilidad 16
2.2.5 Punto de equilibrio 17

2.3 Curva S 17
2.3.1 Capital inicial y financiamiento 17
2.3.2 Costos e ingresos acumulados 18
2.3.3 Análisis del flujo de caja mensual 20

2.4 Estrategia de adquisiciones 20
2.4.1 Matriz de adquisiciones principales 20
2.4.2 Cronograma de compras 22
2.4.3 Negociación y contratos críticos 23
2.4.4 Plan de importaciones 23
2.4.5 Decisión de hacer o comprar 23

2.5 Modelo de costos operacionales 23
2.5.1 Composición del presupuesto y reglas de imputación 24
2.5.2 Recursos humanos y cobertura del servicio 24
2.5.3 Infraestructura, alojamiento y servicios recurrentes 25
2.5.4 Licencias, conectividad, energía e instalaciones 26
2.5.5 Seguros, garantías y costos de estructura 27
2.5.6 Seguimiento y optimizaciones durante la Operación 27

2.6 Estructura de mantención y soporte 28
2.6.1 Modelo de costeo 28
2.6.2 Recursos dedicados y compartidos 28
2.6.3 Mantención preventiva, correctiva, mejora continua y actualización 29



Media firma: Alex Aravena

2.7 Valorización de las cinco innovaciones 30
2.7.1 Criterio de valorización 30
2.7.2 Inversión y costo operacional 31
2.7.3 Beneficio esperado para el CLIENTE 32
2.7.4 Ingreso variable de LafroX 34
2.7.5 Reflejo en el flujo de caja 34
Referencias 34
Declaración de uso de IA 35

Lista de tablas

Tabla 2.1 Cuadro maestro de costos por tipo y categoría, en UF, CLP y USD. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hojas COSTOS y RESUMEN. 8

Tabla 2.2 Composición de los gastos administrativos en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hoja GASTOS ADMINISTRATIVOS. 9

Tabla 2.3 Costo por línea del Resumen en UF, CLP y USD. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja RESUMEN. 10

Tabla 2.4 Precio de venta por línea del Resumen en UF, CLP y USD. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hojas INGRESOS y RESUMEN. 10

Tabla 2.5 Margen y rentabilidad del proyecto en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hoja RESUMEN. 11

Tabla 2.6 Precio neto, IVA y precio total por fase en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hojas RESUMEN y PARAMETROS. 12

Tabla 2.7 Flujo del proyecto por año de contrato, en UF. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja INDICADORES. 13

Tabla 2.8 Flujo de caja mensual del proyecto, en UF. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja INDICADORES. 13

Tabla 2.9 VAN del proyecto ante variaciones de cada variable, en UF. VAN base: 28.055,82 UF. Fuente: modelo financiero, hoja SENSIBILIDAD. 16

Tabla 2.10 Capital inicial y financiamiento del proyecto en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hojas PARAMETROS y FINANCIAMIENTO. 18

Tabla 2.11 Cobros y pagos acumulados y saldo de caja en meses seleccionados, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja CURVA S. 19

Tabla 2.12 Adquisiciones de equipamiento de LafroX por categoría. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES IMPLEMENTACIÓN, ADQUISICIONES OPERACION y RESUMEN. 20

Tabla 2.13 Servicios recurrentes contratados por LafroX durante la Operación, por mes. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES OPERACION y PROVEEDORES. 21

Tabla 2.14 Costo de Operación de los meses 21 a 56, neto de IVA. Fuente: modelo financiero, hojas COSTOS y RESUMEN. 24

Tabla 2.15 Esfuerzo y costo de los perfiles en los meses 21 a 56. Fuente: modelo financiero, hoja COSTOS. 25



Tabla 2.16 Servicios recurrentes: costo mensual y total en los 36 meses de Operación. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES OPERACION, INNOVACIONES y COSTOS. 25

Tabla 2.17 Gastos administrativos de la Operación, meses 21 a 56. Fuente: modelo financiero, hoja GASTOS ADMINISTRATIVOS. 27

Tabla 2.18 Recursos dedicados y compartidos del soporte, meses 21 a 56. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja COSTOS. 29

Tabla 2.19 Programa de mantención y su costo en los 36 meses de Operación. Fuente: T-14, cuentas 8.1 y 8.2; T-15; modelo financiero, hojas COSTOS y ADQUISICIONES OPERACION. 29

Tabla 2.20 Inversión, costo operacional y beneficio por innovación, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección F. 31

Tabla 2.21 Costos de nube y otros costos sin horas de las innovaciones, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección C. 32

Tabla 2.22 Beneficio esperado para el CLIENTE por indicador. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección D. 33

Tabla 2.23 Uso de IA por sección. 35



Lista de figuras

Figura 2.1 Curva S del proyecto: cobros y pagos acumulados, en miles de UF. Fuente: modelo financiero, hoja CURVA S. 19

Figura 2.2 Egreso mensual de las innovaciones e ingreso variable de INN-04, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección G. 34

CAPÍTULO 2

Análisis económico-financiero

El proyecto cuesta 220.875,90 UF y se ofrece a 260.429,58 UF netos. Deja un margen de 15,19 % y un VAN de 28.055,82 UF, y su caja se mantiene positiva los 56 meses. Este capítulo muestra de dónde salen esas cifras: costos frente a precio, evaluación financiera, Curva S, adquisiciones, costos de operación, soporte y mantención, y valorización de las innovaciones. Los costos se calculan con la dotación del T-15, el plan de trabajo del T-14, la arquitectura del T-11 y las innovaciones del T-19, y las cifras son las del modelo financiero que se entrega como Entregable 3 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21).

2.1 Análisis comparativo de costos frente a precio

El proyecto cuesta 220.875,90 UF y se ofrece a un precio neto de 260.429,58 UF, con un margen de 15,19 %. Las cifras de este capítulo son las del modelo financiero (LafroX, 2026f).

Los montos son netos y se expresan en UF, CLP y USD con los valores del Formulario E-24, una UF de $40.000 y un dólar de $900 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a). Una UF equivale entonces a 44,44 dólares. Los montos en CLP y USD se redondean a la unidad. Las tablas mensuales, de sensibilidad y de innovaciones van solo en UF por su extensión y se convierten con los mismos valores.

2.1.1 Cuadro maestro de costos

Los costos de los meses 1 a 20 se cargan a la implementación, con 86.834,70 UF, y los de los meses 21 a 56 a la operación, con 134.041,20 UF. La Tabla 2.1 los divide en costos directos de cada fase y costos indirectos.

Tabla 2.1 Cuadro maestro de costos por tipo y categoría, en UF, CLP y USD. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hojas COSTOS y RESUMEN.

Categoría	UF	CLP	USD
Costos directos de implementación			
Recursos humanos	63.685,07	2.547.402.660	2.830.447
Capacitación, mentoría y certificación	1.387,35	55.494.180	61.660
Infraestructura y equipamiento	12.975,08	519.003.390	576.670
Servicios de proveedores	4.472,14	178.885.729	198.762
Subtotal	82.519,65	3.300.785.960	3.667.540
Costos directos de operación			
Recursos humanos	99.271,08	3.970.843.040	4.412.048
Capacitación, mentoría y certificación	1.933,53	77.341.020	85.934
Infraestructura y equipamiento	671,66	26.866.393	29.852
Servicios de proveedores	25.623,76	1.024.950.443	1.138.834
Subtotal	127.500,02	5.100.000.896	5.666.668
Costos indirectos y overhead			
Gastos administrativos de implementación	3.592,47	143.698.777	159.665
Gastos administrativos de operación	6.226,97	249.078.744	276.754
Reservas de riesgo de implementación	722,58	28.903.340	32.115
Reservas de riesgo de operación	314,21	12.568.400	13.965
Subtotal	10.856,23	434.249.262	482.499
Total del proyecto	**220.875,90**	**8.835.036.118**	**9.816.707**

Los recursos humanos son la mayor partida en las dos fases. Las 218.403,03 HH de los perfiles del T-15 cuestan 166.277,02 UF, y 3.320,88 UF de ese monto son horas de capacitación, mentoría y certificación, que se muestran aparte (LafroX, 2026c). El costo por hora de cada perfil está dentro del rango de su categoría en el Formulario E-26.

La operación cuesta más que la implementación porque mantiene la mesa de ayuda, el NOC y el SOC durante 36 meses y paga 25.623,76 UF en servicios de proveedores, entre nube, enlaces, el satelital de los camiones con frío, licencias y servicios de mapas y mensajería. En la implementación pesa la compra de infraestructura, 12.975,08 UF en equipos de red, seguridad



Media firma: Alex Aravena

y borde y en las obras de la sala técnica. Los equipos de terreno los compra el CLIENTE, quedan fuera del costo y del flujo, y su costo estimado figura en la hoja `HARDWARE DEL CLIENTE`.

Los costos indirectos suman 10.856,23 UF, de los cuales 9.819,44 UF son gastos administrativos y 1.036,79 UF reservas de riesgo. Las reservas pagan las horas de prevención, contingencia y gestión del plan de riesgos (LafroX, 2026e). La Tabla 2.2 detalla los gastos administrativos.

Tabla 2.2 Composición de los gastos administrativos en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hoja GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Gasto	UF	CLP	USD
Overhead de la empresa	6.048,00	241.920.000	268.800
Garantías	1.423,86	56.954.518	63.283
Seguros	2.179,33	87.173.129	96.859
Gastos notariales y de contratación	5,30	212.000	236
Custodia de fuentes ante terceros	162,95	6.517.875	7.242
Total	**9.819,44**	**392.777.522**	**436.419**

De estos gastos, 3.592,47 UF caen en la implementación y 6.226,97 UF en la operación, según el mes de pago. El overhead es de 108 UF al mes durante todo el contrato y cubre el 25 % de la gerencia general, la administración y finanzas, la mitad del contador externo y el 30 % de la asesoría legal. Las garantías son las comisiones de las boletas de seriedad, fiel cumplimiento y correcto funcionamiento, y los seguros cubren responsabilidad civil, ciberriesgo y los equipos instalados en los sitios del CLIENTE (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, arts. 35 a 38). Completan la tabla la firma del contrato en notaría y el depósito de los códigos fuente ante un tercero. Los intereses del crédito no están aquí; se registran en el financiamiento de la sección 2.3.

La hoja `RESUMEN` agrupa estas categorías en seis líneas (Tabla 2.3). Las líneas de recursos humanos incluyen las reservas de riesgo, y la de soporte suma también la capacitación de la operación. Las líneas de servicios incluyen los gastos administrativos, y la de soporte suma además la infraestructura de la operación.



Tabla 2.3 Costo por línea del Resumen en UF, CLP y USD. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja RESUMEN.

Línea	UF	CLP	USD
Implementación recursos humanos	64.407,65	2.576.306.000	2.862.562
Implementación adquisiciones	12.975,08	519.003.390	576.670
Implementación capacitaciones	1.387,35	55.494.180	61.660
Implementación servicios	8.064,61	322.584.506	358.427
Total implementación	**86.834,70**	**3.473.388.077**	**3.859.320**
Soporte recursos humanos	101.518,81	4.060.752.460	4.511.947
Soporte servicios	32.522,39	1.300.895.581	1.445.440
Total soporte	**134.041,20**	**5.361.648.041**	**5.957.387**
Total del proyecto	**220.875,90**	**8.835.036.118**	**9.816.707**

2.1.2 Precio de venta y márgenes por componente

Cada componente lleva su propio margen. La hora de cada perfil se cobra a 1,20 veces su costo, salvo en siete perfiles donde ese valor queda bajo la tarifa mínima del Formulario E-26 y se cobra la mínima (Distribuidora Puelche S.A., 2026a). Esos perfiles son el Líder de Datos, el Líder de Calidad y Pruebas, el Encargado de Seguridad de la Información y los ingenieros senior y junior de Datos y Bases y de DevOps y Plataforma. Las horas de capacitación se cobran con la tarifa del perfil que las dicta. Las adquisiciones, los servicios de proveedores y los gastos administrativos llevan un 10 % sobre el costo, ya que son compras a terceros y no trabajo del equipo. Las reservas de riesgo pasan al precio sin recargo. La Tabla 2.4 muestra el precio de cada línea, en el mismo orden que la Tabla 2.3.

Tabla 2.4 Precio de venta por línea del Resumen en UF, CLP y USD. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hojas INGRESOS y RESUMEN.

Línea	UF	CLP	USD
Implementación recursos humanos	77.821,58	3.112.863.084	3.458.737
Implementación adquisiciones	14.272,59	570.903.729	634.337

continúa en la página siguiente



Tabla 2.4 — continuación

Línea	UF	CLP	USD
Implementación capacitaciones	1.664,83	66.593.016	73.992
Implementación servicios	8.871,07	354.842.957	394.270
Total implementación	**102.630,07**	**4.105.202.786**	**4.561.336**
Soporte recursos humanos	122.024,88	4.880.995.328	5.423.328
Soporte servicios	35.774,63	1.430.985.139	1.589.983
Total soporte	**157.799,51**	**6.311.980.467**	**7.013.312**
Precio neto del proyecto	**260.429,58**	**10.417.183.253**	**11.574.648**

El precio neto es de 260.429,58 UF, o $10.417.183.253 y USD 11.574.648. La implementación se cobra en los doce hitos del Formulario E-25 y la operación en 36 cuotas de 4.383,32 UF (Distribuidora Puelche S.A., 2026a). La Tabla 2.5 muestra el margen de cada fase.

Tabla 2.5 Margen y rentabilidad del proyecto en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hoja RESUMEN.

Concepto	UF	CLP	USD
Margen de implementación	15.795,37	631.814.710	702.016
Margen de soporte	23.758,31	950.332.426	1.055.925
Margen del proyecto	**39.553,68**	**1.582.147.136**	**1.757.941**
Rentabilidad sobre el precio	15,19 %	15,19 %	15,19 %

Las dos fases dejan margen, y el del proyecto llega a 39.553,68 UF. Como EBITDA sobre ingresos netos equivale a 15,19 %, bajo el tope de 20 % del Formulario E-24. Cada hito y cada cuota se facturan con un IVA de 19 %, desglosado en la Tabla 2.6.

Media firma: Alex Aravena

Tabla 2.6 Precio neto, IVA y precio total por fase en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hojas RESUMEN y PARAMETROS.

Concepto	UF	CLP	USD
Implementación, precio neto	102.630,07	4.105.202.786	4.561.336
Implementación, IVA 19 %	19.499,71	779.988.529	866.654
Operación, precio neto	157.799,51	6.311.980.467	7.013.312
Operación, IVA 19 %	29.981,91	1.199.276.289	1.332.529
Precio neto del proyecto	**260.429,58**	**10.417.183.253**	**11.574.648**
IVA del proyecto	**49.481,62**	**1.979.264.818**	**2.199.183**
Precio total con IVA	**309.911,20**	**12.396.448.071**	**13.773.831**

La cuota de operación de 4.383,32 UF lleva 832,83 UF de IVA, y se factura en total 5.216,15 UF al mes. El flujo de caja y los indicadores usan los valores netos, ya que el IVA se traspasa al fisco.

2.2 Evaluación financiera

Con una tasa de descuento de 0,998 % mensual, el proyecto tiene un VAN de 28.055,82 UF y una TIR de 7,79 % mensual, de modo que conviene ejecutarlo. Las cifras salen de las hojas `PARAMETROS`, `INDICADORES` y `SENSIBILIDAD` del modelo (LafroX, 2026f).

Se evalúa el flujo del proyecto, que son los cobros de hitos y cuotas menos los costos de la sección 2.1. El crédito, el aporte de los socios y los intereses quedan fuera, ya que su costo está dentro de la tasa de descuento. Los montos son netos, antes de impuestos, en un horizonte de 56 meses.

2.2.1 Tasa de descuento

La tasa de descuento es el costo promedio del dinero que financia el proyecto, con la proporción de 80 % de crédito y 20 % de capital propio del Formulario E-24 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a):

- El crédito bancario cuesta 0,9 % mensual, equivalente a 11,35 % anual.
- Los socios exigen 18 % anual, que en tasa mensual compuesta es 1,389 %. La exigencia supera el costo del banco porque los socios asumen más riesgo, y queda bajo el tope de 20 %.



La tasa ponderada es 0,8 × 0,9 % + 0,2 × 1,389 % = 0,998 % mensual, equivalente a 12,65 % anual. El flujo es mensual, así que cada mes se descuenta con la tasa mensual.

2.2.2 Flujo de caja proyectado

La Tabla 2.7 resume el flujo del proyecto por año de contrato. El flujo con financiamiento se ve en la sección 2.3.

Tabla 2.7 Flujo del proyecto por año de contrato, en UF. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja INDICADORES.

Período	Ingresos	Egresos	Flujo neto
Año 1, meses 1 a 12	46.183,53	47.893,13	−1.709,59
Año 2, meses 13 a 24	73.979,82	55.100,33	18.879,49
Año 3, meses 25 a 36	52.599,84	44.167,84	8.432,00
Año 4, meses 37 a 48	52.599,84	44.033,07	8.566,77
Año 5, meses 49 a 56	35.066,56	29.681,55	5.385,01
Total	**260.429,58**	**220.875,90**	**39.553,68**

Solo el primer año cierra en negativo, ya que en él se compra la infraestructura y parten los equipos antes de los primeros hitos. El segundo año deja el mayor flujo, con siete de los doce hitos y el inicio de la operación. Desde el tercer año el flujo depende de la cuota fija y se mantiene estable.

La Tabla 2.8 muestra los 56 meses. Los hitos H1 a H11 entran entre los meses 2 y 19, el mes 21 recibe H12 y la primera cuota, y desde el mes 22 entra solo la cuota. El acumulado toca su mínimo en el mes 9 y es positivo desde el mes 17.

Tabla 2.8 Flujo de caja mensual del proyecto, en UF. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja INDICADORES.

Mes	Ingresos	Egresos	Flujo del mes	Acumulado
1	0,00	2.020,66	−2.020,66	−2.020,66
2	8.210,41	15.775,12	−7.564,71	−9.585,37

continúa en la página siguiente



Tabla 2.8 — continuación

Mes	Ingresos	Egresos	Flujo del mes	Acumulado
3	0,00	2.416,43	−2.416,43	−12.001,80
4	7.184,10	3.111,02	4.073,09	−7.928,72
5	0,00	5.467,84	−5.467,84	−13.396,56
6	10.263,01	4.241,92	6.021,09	−7.375,48
7	0,00	4.114,60	−4.114,60	−11.490,08
8	0,00	2.637,29	−2.637,29	−14.127,37
9	0,00	2.421,43	−2.421,43	−16.548,80
10	10.263,01	2.264,38	7.998,62	−8.550,18
11	0,00	2.042,63	−2.042,63	−10.592,81
12	10.263,01	1.379,79	8.883,21	−1.709,59
13	5.131,50	4.770,01	361,50	−1.348,10
14	5.131,50	4.702,31	429,19	−918,91
15	0,00	4.745,80	−4.745,80	−5.664,71
16	10.263,01	5.453,99	4.809,01	−855,70
17	10.263,01	4.682,66	5.580,35	4.724,65
18	10.263,01	3.726,11	6.536,89	11.261,55
19	5.131,50	5.385,58	−254,08	11.007,47
20	0,00	5.475,11	−5.475,11	5.532,36
21	14.646,33	5.054,09	9.592,24	15.124,60
22	4.383,32	4.294,30	89,02	15.213,61
23	4.383,32	3.494,09	889,23	16.102,84
24	4.383,32	3.316,26	1.067,06	17.169,90
25	4.383,32	4.042,31	341,01	17.510,90
26	4.383,32	3.651,07	732,25	18.243,16
27	4.383,32	3.550,62	832,70	19.075,86
28	4.383,32	3.642,70	740,62	19.816,48

continúa en la página siguiente



Tabla 2.8 — continuación

Mes	Ingresos	Egresos	Flujo del mes	Acumulado
29	4.383,32	3.567,71	815,61	20.632,09
30	4.383,32	3.600,11	783,21	21.415,30
31	4.383,32	3.628,37	754,95	22.170,24
32	4.383,32	3.728,91	654,41	22.824,66
33	4.383,32	3.692,60	690,72	23.515,38
34	4.383,32	3.597,76	785,56	24.300,94
35	4.383,32	3.813,10	570,22	24.871,17
36	4.383,32	3.652,59	730,73	25.601,90
37	4.383,32	4.011,83	371,49	25.973,39
38	4.383,32	3.583,86	799,46	26.772,85
39	4.383,32	3.598,75	784,57	27.557,42
40	4.383,32	3.634,03	749,29	28.306,71
41	4.383,32	3.522,94	860,38	29.167,09
42	4.383,32	3.627,99	755,33	29.922,43
43	4.383,32	3.646,00	737,32	30.659,74
44	4.383,32	3.728,48	654,84	31.314,59
45	4.383,32	3.641,70	741,62	32.056,21
46	4.383,32	3.565,38	817,94	32.874,14
47	4.383,32	3.820,44	562,88	33.437,03
48	4.383,32	3.651,68	731,64	34.168,67
49	4.383,32	4.277,13	106,18	34.274,85
50	4.383,32	3.585,86	797,46	35.072,31
51	4.383,32	3.562,13	821,19	35.893,51
52	4.383,32	3.640,41	742,91	36.636,42
53	4.383,32	3.494,65	888,67	37.525,10
54	4.383,32	3.665,27	718,05	38.243,15

continúa en la página siguiente



Tabla 2.8 — continuación

Mes	Ingresos	Egresos	Flujo del mes	Acumulado
55	4.383,32	3.616,41	766,91	39.010,06
56	4.383,32	3.839,70	543,62	39.553,68
Total	**260.429,58**	**220.875,90**	**39.553,68**	

2.2.3 VAN y TIR

El VAN es de 28.055,82 UF, o $1.122.232.930 y USD 1.246.925. Resulta de restar al valor actual de los ingresos, 198.836,48 UF, el de los sueldos, 124.962,74 UF, y el de los otros egresos, 45.817,92 UF. Al ser positivo, el proyecto gana más de lo que cuesta el dinero que lo financia.

La TIR es de 7,79 % mensual, o 146,12 % anual. Es alta porque la inversión propia dura poco: el acumulado cae hasta −16.548,80 UF en el mes 9 y ya es positivo en el mes 17, porque los hitos pagan casi toda la implementación. Por eso la decisión se basa en el VAN y la TIR es un dato complementario. La TIR tampoco es el margen, que es de 15,19 % del precio (sección 2.1.2).

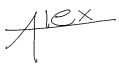
2.2.4 Análisis de sensibilidad

Se movió una variable a la vez en −20 %, −10 %, +10 % y +20 %, dejando las demás en su valor base. La Tabla 2.9 muestra el VAN de cada caso.

Tabla 2.9 VAN del proyecto ante variaciones de cada variable, en UF. VAN base: 28.055,82 UF. Fuente: modelo financiero, hoja SENSIBILIDAD.

Variable	−20 %	−10 %	+10 %	+20 %
Ingresos	−11.711,47	8.172,17	47.939,47	67.823,12
Costo de las HH	53.048,37	40.552,10	15.559,55	3.063,28
Otros egresos	37.219,41	32.637,62	23.474,03	18.892,24
Tasa de descuento	29.964,25	28.989,76	27.160,18	26.300,72

El VAN depende sobre todo de los ingresos. Si bajan 10 %, el VAN cae 71 %, y con una baja de 20 % queda negativo. Después viene el costo de las HH: con un alza de 20 % el VAN baja a 3.063,28 UF, pero sigue positivo. Los otros egresos y la tasa pesan menos, y con un alza de 20 % en cualquiera de ellos el VAN queda sobre 18.800 UF. Los riesgos más relevantes son, por



lo tanto, los atrasos en la aprobación de hitos y el aumento de horas, que cubre la reserva de gestión del plan de riesgos (LafroX, 2026e).

2.2.5 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se calculó en ingresos, en sueldos y en tiempo:

- El VAN llega a cero con el 85,89 % de los ingresos proyectados. Sin descontar, los costos se cubren con el 84,81 % del precio, 220.875,90 UF.
- El VAN llega a cero si los sueldos suben 22,45 %.
- El flujo acumulado es positivo desde el mes 17 y no vuelve a ser negativo. Desde ese mes, lo cobrado supera todo lo gastado.

2.3 Curva S

La caja del proyecto se mantiene positiva los 56 meses, con un mínimo de 414,40 UF en el mes 9, y cierra el contrato con 39.663,68 UF. Las cifras salen de las hojas `FLUJO CAJA NETO`, `FINANCIAMIENTO` y `CURVA S` del modelo (LafroX, 2026f), en valores netos y antes de impuestos.

La Curva S usa el flujo de caja financiado, que incluye todo el dinero que entra y sale de la cuenta del proyecto. Tiene dos curvas:

- **Cobros acumulados:** el capital inicial del mes 1, los doce hitos de implementación del Formulario E-25 y las 36 mensualidades de la Operación.
- **Pagos acumulados:** los costos del proyecto de la sección 2.1, los intereses del crédito y la devolución de su principal.

La distancia vertical entre ambas es el saldo de caja, el dinero disponible al cierre de cada mes. A diferencia del VAN y la TIR de la sección 2.2, que usan el flujo sin financiamiento, este flujo muestra si la caja alcanza para pagar cada mes.

2.3.1 Capital inicial y financiamiento

El capital inicial es de 18.000 UF y entra en el mes 1, con 14.400 UF de crédito bancario al 0,9 % mensual y 3.600 UF de los socios, en la proporción 80/20 del Formulario E-24 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a). La Tabla 2.10 resume las condiciones.



Tabla 2.10 Capital inicial y financiamiento del proyecto en UF, CLP y USD. Fuente: modelo financiero, hojas PARAMETROS y FINANCIAMIENTO.

Concepto	UF	CLP	USD
Crédito bancario (80 %)	14.400,00	576.000.000	640.000
Aporte de los socios (20 %)	3.600,00	144.000.000	160.000
Capital inicial	**18.000,00**	**720.000.000**	**800.000**
Interés mensual, meses 2 a 15	129,60	5.184.000	5.760
Cuota mensual, meses 16 a 39	669,82	26.792.662	29.770
Total de intereses	**3.490,00**	**139.599.883**	**155.111**

Hasta el mes 15 se pagan solo intereses, 129,60 UF al mes. Desde el mes 16, cuando se cobra H7, el crédito se paga en 24 cuotas de 669,82 UF hasta el mes 39. En total se pagan 3.490,00 UF de intereses.

El capital se fijó en lo mínimo que mantiene la caja sobre cero. Sin financiamiento, el déficit acumulado más alto es de 16.548,80 UF en el mes 9. Con los 18.000 UF se cubre ese déficit y los intereses pagados hasta entonces, y quedan 414,40 UF ($16.575.858 o USD 18.418) de margen. Así el proyecto no usa la línea de crédito de 1.250 UF al 3 % mensual, que queda como respaldo si se atrasa el cobro de un hito.

2.3.2 Costos e ingresos acumulados

La Figura 2.1 muestra los cobros y los pagos acumulados. La línea vertical marca el mes 21, cuando se cobra H12 por la aceptación final y parte la Operación.

Los cobros suben en escalones con cada hito y luego de forma pareja durante la Operación. Los pagos suben desde el primer mes, con un salto en el mes 2 por la compra de equipos. La Tabla 2.11 da los valores en los meses donde cambian las curvas.

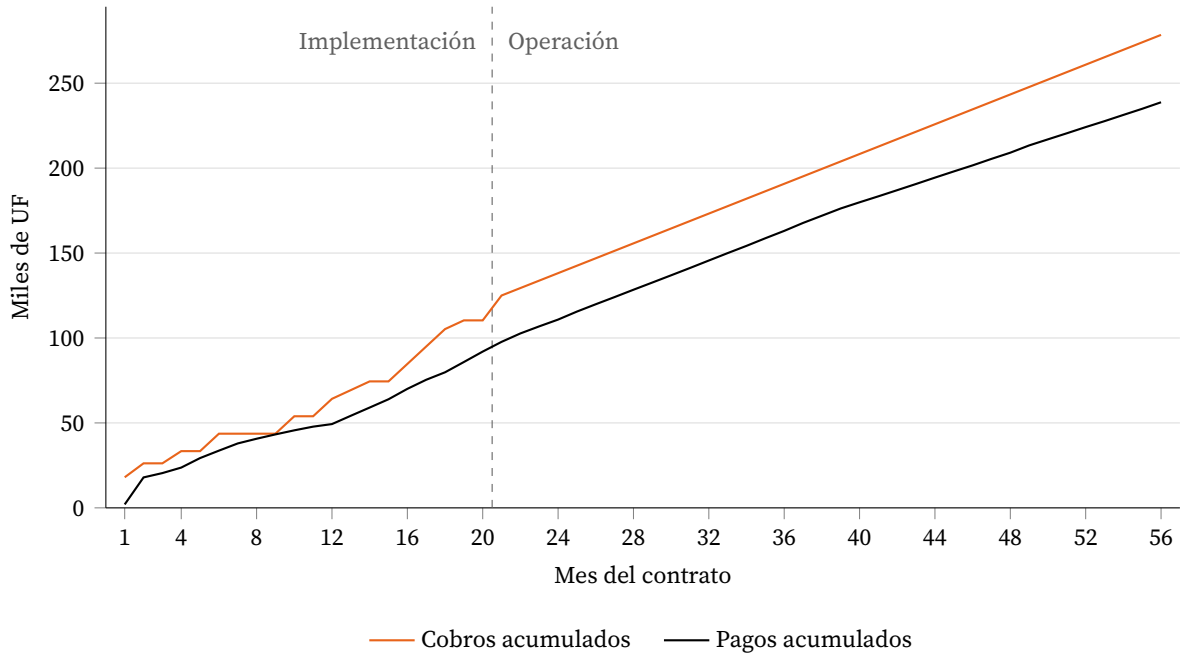


Figura 2.1 Curva S del proyecto: cobros y pagos acumulados, en miles de UF. Fuente: modelo financiero, hoja CURVA S.

Tabla 2.11 Cobros y pagos acumulados y saldo de caja en meses seleccionados, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja CURVA S.

Mes	Cobros	Pagos	Saldo de caja
1, capital inicial	18.000,00	2.020,66	15.979,34
2, compra del equipamiento	26.210,41	17.925,38	8.285,03
9, saldo mínimo	43.657,52	43.243,12	414,40
10, hito H4	53.920,52	45.637,11	8.283,42
16, primera cuota del crédito	84.709,55	70.049,46	14.660,09
21, H12 e inicio de la Operación	125.013,39	97.722,09	27.291,30
39, última cuota del crédito	203.913,15	176.245,72	27.667,42
56, fin del contrato	278.429,58	238.765,90	39.663,68

Al mes 56 se han cobrado 278.429,58 UF, que son 260.429,58 UF del contrato y 18.000 UF de capital. Se han pagado 238.765,90 UF, entre 220.875,90 UF de costos, 3.490,00 UF de intereses y 14.400 UF de devolución del crédito. Sin el capital ni su devolución, los ingresos del contrato suman 260.429,58 UF y los costos con intereses 224.365,90 UF. Los cobros van siempre sobre

Media firma: Alex Aravena

los pagos, y donde más se acercan es en el mes 9.

2.3.3 Análisis del flujo de caja mensual

En la implementación, 11 de los 20 meses tienen flujo negativo: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19 y 20. El peor es el mes 2, con la compra de equipos por 12.975,08 UF, de la que H1 paga 8.210,41 UF y el capital inicial el resto. La caja llega a 414,40 UF en el mes 9 y sube a 8.283,42 UF en el mes 10 con el cobro de H4. Sin financiamiento, el acumulado es positivo desde el mes 17.

En la Operación entra una cuota de 4.383,32 UF al mes contra un costo promedio de 3.723,37 UF, y el mes 21 suma H12, de 10.263,01 UF. Los 36 meses dejan flujo positivo antes del crédito. Con la cuota del crédito, el mes queda en negativo en los meses 22, 25, 32, 35 y 37: en el 25 y el 37 se renuevan garantías y seguros, y en el 22, el 32 y el 35 hay más horas programadas. La caja acumulada sigue positiva en todos ellos, y desde el mes 40, ya pagado el crédito, el excedente se acumula.

El saldo final de 39.663,68 UF es el margen del proyecto, 39.553,68 UF, más los 3.600 UF de los socios y menos los 3.490,00 UF de intereses.

2.4 Estrategia de adquisiciones

LafroX compra 12.975,08 UF en equipos durante la implementación, todos pagados en el mes 2, y contrata 710,69 UF mensuales de servicios durante la Operación. Las compras se ordenan según la secuencia de instalación y las olas de implantación del T-14 (LafroX, 2026c, cuentas 5.1 a 5.4). Los montos salen de las hojas `ADQUISICIONES IMPLEMENTACIÓN`, `ADQUISICIONES OPERACION` y `PROVEEDORES` del modelo (LafroX, 2026f).

2.4.1 Matriz de adquisiciones principales

LafroX pone la infraestructura de la solución en los sitios del CLIENTE y especifica el hardware de terreno, con marca, modelo, cantidad y costo estimado (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 14.2; 2026b, RT-08.10). La Tabla 2.12 agrupa los equipos que compra LafroX por categoría y mes de pago.

Tabla 2.12 Adquisiciones de equipamiento de LafroX por categoría. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES IMPLEMENTACIÓN, ADQUISICIONES OPERACION y RESUMEN.

Categoría	Mes	UF	CLP	USD
Equipos de red y oficina	2	6.411,51	256.460.392	284.956
Seguridad	2	2.065,86	82.634.542	91.816

continúa en la página siguiente

Tabla 2.12 — continuación

Categoría	Mes	UF	CLP	USD
Servidores y equipos de borde	2	1.424,97	56.998.650	63.332
Obras civiles, energía y montaje	2	3.072,75	122.909.806	136.566
Total de la implementación		**12.975,08**	**519.003.390**	**576.670**
Reposición de equipos de red	21	382,33	15.293.111	16.992
Reposición de seguridad	21	257,33	10.293.282	11.437
Adecuación eléctrica y puntos de red	21	32,00	1.280.000	1.422

La compra más grande es la red de bodega. Los 72 puntos de acceso Wi-Fi 6E industriales cuestan 4.933,55 UF de los 6.411,51 UF de la categoría, que se completa con los switches Cisco y Moxa. En seguridad pesan los cinco FortiGate 100F de los centros, con 915,52 UF, y los siete FortiGate Rugged 60F de los sitios industriales, con 519,59 UF. Las obras incluyen la climatización de precisión de la sala, de 1.288,59 UF, la UPS, el generador y los gabinetes de borde de Concepción y de cross-docking. En borde van los servidores HPE, siete PC industriales Advantech, la NAS de respaldo, cinco terminales Starlink y cuatro gateways Moxa de la cadena de frío.

En el mes 21 se reponen equipos de red y seguridad y se amplían la red y la instalación eléctrica, por 671,66 UF. La separación civil de la sala la hace el CLIENTE, con especificación y coordinación de LafroX (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-06.06). El CLIENTE compra también los equipos de terreno y el monitoreo de frío de cámaras y camiones, salvo los gateways B-02 que pone LafroX (LafroX, 2026a). Esos equipos no entran al costo ni al flujo, y su costo estimado está en la hoja `HARDWARE DEL CLIENTE`.

La Tabla 2.13 muestra los servicios que LafroX contrata para la Operación, con su costo mensual y su proveedor de referencia.

Tabla 2.13 Servicios recurrentes contratados por LafroX durante la Operación, por mes. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES OPERACION y PROVEEDORES.

Servicio	Proveedor	UF	CLP	USD
Nube	AWS	368,92	14.756.635	16.396
Fibra empresarial	Entel	13,60	544.000	604

continúa en la página siguiente



Tabla 2.13 — continuación

Servicio	Proveedor	UF	CLP	USD
Enlaces LTE, Starlink y SIM	Virgin Empresas, Entel y Starlink	41,85	1.674.031	1.860
Satélite Iridium SBD de los camiones con frío	Globalsat Chile	129,55	5.181.972	5.758
Protección de endpoints	CrowdStrike	97,60	3.904.047	4.338
Gestión de dispositivos	Microsoft Intune, con Claro Cloud Chile	29,05	1.162.044	1.291
Custodia de respaldos	Servicio externo	4,96	198.413	220
Mapas, mensajería y pagos	Google Maps Platform, Twilio y Mercado Pago	25,16	1.006.460	1.118

De las 710,69 UF mensuales, 368,92 UF son nube. CrowdStrike protege 217 servidores y estaciones, Intune administra los 382 equipos Android del parque inicial, los enlaces suman ocho planes LTE, cinco Starlink y hasta 198 SIM al año 3, e Iridium SBD conecta los 28 camiones con frío. En la implementación se paga desde el mes 2 una nube de pruebas de 32,03 UF al mes, y desde el mes 4 enlaces por 94,76 UF y servicios externos por 132,20 UF mensuales. Esos enlaces son 13,60 UF de fibra, 7,25 UF de LTE y satélite de los sitios y 73,91 UF (3.284,99 USD) del Iridium de los camiones.

2.4.2 Cronograma de compras

Las compras siguen la ruta crítica. Todo el equipamiento se paga en el mes 2: la sala, los servidores, el almacenamiento, los racks y los gabinetes se piden ese mes, se instalan en el mes 3 y la sala se recibe en el mes 4, a tiempo para los ambientes del hito H3 en el mes 6. Las cuentas de nube se habilitan antes de configurar los ambientes, y los enlaces se contratan antes de H3, con la factibilidad y la conmutación de cada sitio probadas antes de aceptarlo (LafroX, 2026c, paquetes 5.2.1 y 5.3.1 a 5.3.3). Los racks y gabinetes se montan según el calendario por sitio del T-14, y los de cross-docking en el mes 9.

Las compras de terreno del CLIENTE siguen las olas de implantación. LafroX entrega la especificación en el mes 2 y la confirma diez días hábiles antes de cada orden, y cada entrega se cierra con un acta de recepción técnica (paquetes 5.1.1 y 5.1.3). En la cadena de frío se valida el prototipo antes de la compra masiva, con cuatro kits en el piloto y los 28 kits instalados antes de la ola de reparto (paquete 5.1.4). La custodia de fuentes se contrata antes de H4, con el primer depósito en el mes 10 (paquete 5.4.4). Si un atraso pone en riesgo H3 o una ola, el caso pasa al Comité Ejecutivo con su análisis de impacto.



Media firma: Alex Aravena

2.4.3 Negociación y contratos críticos

Los equipos de sala y de borde se eligen por cumplimiento del T-11, plazo de entrega, garantía, repuestos y soporte. En las partidas más caras o de abastecimiento más incierto, como los firewalls de los centros, la climatización, las UPS y las obras, la hoja PROVEEDORES tiene más de una cotización, y eso da margen para negociar precio y plazo. En comunicaciones se compara la factibilidad por dirección, la capacidad sostenida y la diversidad de operadores; si Telsur no tiene factibilidad, el T-11 contempla otro operador de red fija.

Los contratos de nube, conectividad y licencias son los críticos, ya que de ellos dependen los ambientes y la continuidad del servicio. En ellos se revisan la unidad de cobro, la vigencia, la renovación, el soporte y qué pasa al terminar el contrato. Las licencias quedan a nombre del CLIENTE y su renovación ya está en las cuotas mensuales de la Tabla 2.13 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 84.3). La nube incluye el soporte de AWS y una reserva de consumo de 55,05 UF al mes. Los códigos fuente se depositan ante un tercero independiente y se actualizan cada seis meses.

2.4.4 Plan de importaciones

Tres compras se cotizaron con distribuidores del extranjero: los FortiGate con CDW, la NAS Synology y sus discos con Walmart Business y Tech-America, y la climatización de precisión con Barcode Giant e Insight. Se valorizan en dólares al tipo de cambio del Formulario E-24 y se pagan en el mes 2 con el resto de los equipos, así que sus órdenes son las primeras de ese mes. Para los FortiGate 100F hay además una cotización local de Firewalls Chile, que se usa si la importación amenaza la recepción de la sala.

2.4.5 Decisión de hacer o comprar

LafroX hace el desarrollo de la aplicación, las integraciones, las pruebas de aceptación y la coordinación de la operación, que son el centro de su servicio. Compra la infraestructura y contrata como servicio la nube, las comunicaciones, la protección de endpoints y la gestión de dispositivos, que los proveedores de la Tabla 2.13 ya venden de forma estándar. El soporte de fabricante entra como último nivel de escalamiento, coordinado por LafroX. El equipamiento de frío lo instala, integra y mantiene LafroX aunque el CLIENTE compre la mayoría de sus componentes (LafroX, 2026a, B-01 a B-15; 2026c, paquete 5.1.4). Las instalaciones de energía, climatización y extinción de incendios (paquetes 6.1.2 a 6.1.4) las ejecutan proveedores, y el montaje y cableado los hace el personal de redes de LafroX (LafroX, 2026b).

2.5 Modelo de costos operacionales

Los 36 meses de Operación, del 21 al 56, cuestan 134.041,20 UF netos, o $5.361.648.041 y USD 5.957.387. En promedio son 3.723,37 UF al mes, frente a una cuota de 4.383,32 UF que paga el CLIENTE. Tres cuartos del costo son personas, y la mayor parte del resto son servicios

Alex

de nube y comunicaciones.

Las cifras salen del modelo financiero (LafroX, 2026f), en sus hojas `COSTOS`, `COSTOS HH - SUELDOS`, `ADQUISICIONES OPERACION` y `GASTOS ADMINISTRATIVOS`. Las cantidades y los horarios de servicio vienen del T-11, de las cuentas 8.1, 8.2, 8.4 y 8.5 del T-14 y de los perfiles del T-15 (LafroX, 2026a, 2026c).

2.5.1 Composición del presupuesto y reglas de imputación

La Tabla 2.14 cuadra con el total de soporte de la hoja `RESUMEN` y considera solo lo que se paga entre los meses 21 y 56. Lo comprado en la implementación no se vuelve a cargar.

Tabla 2.14 Costo de Operación de los meses 21 a 56, neto de IVA. Fuente: modelo financiero, hojas COSTOS y RESUMEN.

Categoría	UF	CLP	USD
Recursos humanos	99.271,08	3.970.843.040	4.412.048
Capacitación, mentoría y certificación	1.933,53	77.341.020	85.934
Infraestructura y equipamiento	671,66	26.866.393	29.852
Servicios de proveedores	25.623,76	1.024.950.443	1.138.834
Gastos administrativos	6.226,97	249.078.744	276.754
Reservas de riesgo	314,21	12.568.400	13.965
Total de Operación	**134.041,20**	**5.361.648.041**	**5.957.387**

El costo cambia de un mes a otro. Las remuneraciones siguen las HH programadas, la reposición de equipos cae en el mes 21 y las garantías, los seguros y la custodia de fuentes se renuevan una vez al año (ver el flujo mensual de la sección 2.3). Los intereses y la devolución del crédito van en el financiamiento.

Ningún costo se cuenta dos veces. Las HH de capacitación van separadas de las del servicio, la nube de las innovaciones está dentro de los servicios de proveedores, y garantías y seguros están dentro de los gastos administrativos.

2.5.2 Recursos humanos y cobertura del servicio

Cada perfil cuesta sus HH del mes por su valor en UF/HH, que corresponde a su categoría del Formulario E-26. La hoja `COSTOS` lleva la dotación en personas equivalentes y la pasa a HH con 160 HH por persona al mes. Entre los meses 21 y 56 se ocupan 128.286,85 HH, sin contar capacitación, que cuestan 99.271,08 UF. La Tabla 2.15 separa mesa, NOC y SOC del resto del



equipo.

Tabla 2.15 Esfuerzo y costo de los perfiles en los meses 21 a 56. Fuente: modelo financiero, hoja COSTOS.

Equipo	HH	UF	CLP	USD
Mesa N1	54.239,00	43.391,20	1.735.648.000	1.928.498
NOC	26.280,00	21.024,00	840.960.000	934.400
SOC	26.280,00	18.396,00	735.840.000	817.600
Otros perfiles	21.487,85	16.459,88	658.395.040	731.550
Total sin capacitación	**128.286,85**	**99.271,08**	**3.970.843.040**	**4.412.048**

Las personas son el 74,06 % del costo de la Operación. Mesa N1, NOC y SOC suman 82.811,20 UF, y los demás perfiles 16.459,88 UF en coordinación, mantenimiento, integración, datos, calidad, seguridad y apoyo en terreno. Las horas de estos perfiles siguen las actividades del T-15 y no equivalen a puestos completos.

La mesa N1 atiende de 04:00 a 22:00, y las 24 horas en septiembre y diciembre. El NOC funciona 24×7 y el SOC parte en el mes 13, aunque aquí solo se cuentan sus horas desde el mes 21. A esto se suman 1.933,53 UF de capacitación, mentoría y certificación y 314,21 UF de reservas de riesgo (LafroX, 2026c; 2026e).

2.5.3 Infraestructura, alojamiento y servicios recurrentes

La nube se costea con la estimación mensual de la arquitectura, las licencias por equipo y los enlaces por plan contratado. La Tabla 2.16 da el costo mensual de cada servicio y su total en los 36 meses.

Tabla 2.16 Servicios recurrentes: costo mensual y total en los 36 meses de Operación. Fuente: modelo financiero, hojas ADQUISICIONES OPERACION, INNOVACIONES y COSTOS.

Servicio	UF/mes	UF total	CLP total	USD total
Nube AWS	368,92	13.280,97	531.238.855	590.265
Fibra empresarial	13,60	489,60	19.584.000	21.760
LTE, Starlink y SIM	41,85	1.506,63	60.265.107	66.961

continúa en la página siguiente

Tabla 2.16 — continuación

Servicio	UF/mes	UF total	CLP total	USD total
Satélite Iridium SBD	129,55	4.663,77	186.550.983	207.279
Protección de endpoints	97,60	3.513,64	140.545.692	156.162
Microsoft Intune	29,05	1.045,84	41.833.584	46.482
Custodia de respaldos	4,96	178,57	7.142.857	7.937
Mapas, mensajería y pagos	25,16	905,81	36.232.560	40.258
Nube de las innovaciones	Variable	38,92	1.556.805	1.730
Total proveedores	**—**	**25.623,76**	**1.024.950.443**	**1.138.834**

AWS cuesta 13.280,97 UF en la Operación, por contenedores, Aurora y DMS, almacenamiento y respaldos, red y VPN, seguridad y observabilidad, datos e IoT, analítica, acceso, recuperación ante desastres y entrega continua. De las 368,92 UF mensuales, 55,05 UF son soporte de AWS y reserva de consumo. La nube de las innovaciones agrega 38,92 UF, detalladas en la sección 2.7.2.

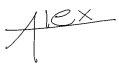
Los equipos de la Operación cuestan 671,66 UF ($26.866.393 o USD 29.852) y se pagan en el mes 21: 382,33 UF para reponer red y oficina, 257,33 UF de seguridad y 32,00 UF de adecuación eléctrica y puntos de red. Los equipos de terreno del CLIENTE quedan fuera del flujo, en la hoja `HARDWARE DEL CLIENTE`, y su instalación y mantención se cobran como horas de los perfiles de LafroX.

2.5.4 Licencias, conectividad, energía e instalaciones

CrowdStrike cuesta 19,99 USD por equipo al mes sobre 217 servidores y estaciones, 97,60 UF mensuales. Intune Plan 1 Device, con Claro Cloud Chile como proveedor, cuesta 3,38 USD por equipo para los 382 equipos Android del parque inicial, 29,05 UF al mes. Las dos licencias quedan a nombre del CLIENTE y su renovación está dentro de la cuota (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 84.3).

Los dos enlaces de fibra cuestan 6,80 UF cada uno al mes. Los ocho planes LTE, los cinco Starlink y hasta 198 SIM de terreno al año 3 suman 41,85 UF mensuales. El Iridium SBD de los 28 camiones con frío cuesta 129,55 UF al mes y envía temperaturas y alarmas en paralelo con la red móvil (LafroX, 2026a). Estas cuotas son solo el servicio, ya que los terminales se compran aparte. Mapas, mensajería y pagos agregan 25,16 UF al mes, y la custodia externa de respaldos 4,96 UF, que es distinta del depósito de códigos fuente de los gastos administrativos.

En energía e instalaciones, LafroX compra en la implementación la UPS, el generador, la



climatización de precisión y las obras de la sala, paga 32,00 UF de adecuación eléctrica en el mes 21 y mantiene la sala con las horas de los paquetes 8.2.3 y 8.2.6. La electricidad que consumen la sala y los gabinetes sale del empalme de cada recinto del CLIENTE y no es costo de LafroX. Para estimarla, el Subdocumento 4 informa la carga eléctrica y el PUE de la sala (LafroX, 2026a; Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-06.11).

2.5.5 Seguros, garantías y costos de estructura

Los gastos administrativos de la Operación suman 6.226,97 UF (Tabla 2.17). Cada uno se carga en el mes en que se paga y no como un porcentaje sobre los costos directos.

Tabla 2.17 Gastos administrativos de la Operación, meses 21 a 56. Fuente: modelo financiero, hoja GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Concepto	UF	CLP	USD
Overhead	3.888,00	155.520.000	172.800
Garantías	927,63	37.105.203	41.228
Seguros	1.306,67	52.266.667	58.074
Custodia de fuentes	104,67	4.186.875	4.652
Total administrativo	**6.226,97**	**249.078.744**	**276.754**

El overhead es de 108 UF al mes: 37,50 UF de gerencia general, 45,00 UF de administración y finanzas, 15,00 UF de contabilidad y 10,50 UF de asesoría legal. Los gastos notariales se pagaron en el mes 1.

En garantías se pagan 825,00 UF de comisiones por la boleta de fiel cumplimiento y 102,63 UF por la de correcto funcionamiento. Se registra la comisión, de 1 % anual, y no el monto garantizado. La boleta de correcto funcionamiento equivale al 5 % del precio de implementación y dura dos años (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, arts. 35 a 37).

Los seguros cuestan 1.306,67 UF, 426,67 UF de responsabilidad civil y 880,00 UF de ciberriesgo, con primas de 0,8 % y 1,2 % anual sobre límites de 20.000 UF. El seguro de equipos se pagó en la implementación (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 38). Las cuotas anuales del depósito de códigos fuente suman 104,67 UF.

2.5.6 Seguimiento y optimizaciones durante la Operación

Cada mes, el informe de nube del paquete 8.4.2 compara el consumo real con lo presupuestado, y cada trimestre el paquete 8.4.1 proyecta la capacidad que se necesitará en infraestructura, licencias y enlaces. Los cambios se proponen al CLIENTE antes de hacerlos (LafroX, 2026c,



cuenta 8.4).

En la nube se ajusta el tamaño de contenedores y bases de datos, se apagan fuera de horario los ambientes que no son de producción y se revisan los plazos de retención, sin tocar los niveles de servicio ni el respaldo. En licencias y enlaces se cruzan altas y bajas con el inventario. En terreno, el mantenimiento preventivo y el plan de ciclo de vida del paquete 8.2.7 evitan reposiciones de urgencia.

El presupuesto no descuenta ahorros por estas medidas. Un ahorro se refleja recién cuando el CLIENTE aprueba el cambio que lo produce. La reducción de deuda técnica y la mejora continua usan horas ya programadas, cuyo costo se ve en la sección 2.6.

2.6 Estructura de mantención y soporte

El soporte de la Operación cuesta 99.271,08 UF en personas, y el 83 % de ese monto corresponde a los puestos fijos de mesa, NOC y SOC. El resto paga a los especialistas que hacen la mantención preventiva, correctiva y evolutiva. Las horas vienen de las cuentas 8.1 y 8.2 del T-14 y del T-15 (LafroX, 2026c), y los montos de la hoja `COSTOS` (LafroX, 2026f). Estos costos ya están dentro del costo de Operación de la sección 2.5.

2.6.1 Modelo de costeo

Mesa, NOC y SOC se pagan por puesto y horario de atención, haya o no incidentes. Los especialistas de infraestructura, aplicación y seguridad se pagan por las horas que el T-15 asigna a cada paquete de mantención. En los dos casos la hora vale el costo de su perfil según el Formulario E-26.

Cada ticket registra el diagnóstico, lo que se hizo, el responsable y el resultado, y el informe mensual de niveles de servicio cierra las horas del mes. Cuando un especialista tiene que ir a terreno, su traslado ya está incluido en la oferta (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-21.16).

2.6.2 Recursos dedicados y compartidos

Los recursos dedicados son los puestos de mesa N1, NOC y SOC. La mesa N1 atiende de 04:00 a 22:00, y las 24 horas en septiembre y diciembre; el NOC funciona 24×7, y el SOC, que LafroX opera desde su centro de Valparaíso, también funciona 24×7 desde el mes 13 (LafroX, 2026b; 2026c, paquetes 8.1.1 y 8.1.5). Los compartidos son los especialistas de segundo y tercer nivel: SRE y DevOps para infraestructura y terreno, Desarrollo para la aplicación y los especialistas de ciberseguridad. El Líder de Operación / SRE es el gerente de servicio, representa a LafroX en el Comité de Operación y coordina el soporte de los fabricantes, con 651,85 HH en la Operación (684,44 UF). Mientras un caso se escala, los puestos de mesa, NOC y SOC siguen atendiendo. La Tabla 2.18 muestra el costo de cada grupo.



Tabla 2.18 Recursos dedicados y compartidos del soporte, meses 21 a 56. Las sumas pueden diferir en la última cifra por redondeo. Fuente: modelo financiero, hoja COSTOS.

Grupo	HH	UF	CLP	USD
Dedicados: mesa N1, NOC y SOC	106.799,00	82.811,20	3.312.448.000	3.680.498
Desarrollo	6.970,08	4.732,69	189.307.600	210.342
SRE y DevOps	5.850,33	4.843,23	193.729.060	215.255
Ciberseguridad	1.155,20	902,22	36.088.800	40.099
Gestión, calidad, datos e implantación	7.512,24	5.981,74	239.269.580	265.855
Total	**128.286,85**	**99.271,08**	**3.970.843.040**	**4.412.048**

Los puestos dedicados se llevan el 83,25 % de las horas y el 83,42 % del costo, ya que cubren los horarios completos. Los compartidos suman 16.459,88 UF y trabajan según las actividades del T-15.

2.6.3 Mantención preventiva, correctiva, mejora continua y actualización

La Tabla 2.19 costea cada parte del programa de mantención con las horas de sus paquetes. Las horas de Desarrollo valen 0,68 UF y las de SRE y DevOps 0,83 UF, el costo medio de cada grupo en la Tabla 2.18.

Tabla 2.19 Programa de mantención y su costo en los 36 meses de Operación. Fuente: T-14, cuentas 8.1 y 8.2; T-15; modelo financiero, hojas COSTOS y ADQUISICIONES OPERACION.

Componente y paquetes	HH	UF	CLP	USD
Preventiva: 8.1.3, 8.1.6, 8.2.3 y 8.2.6	2.576	2.132,56	85.302.254	94.780
Correctiva: 8.2.1	2.304	1.564,42	62.576.715	69.530
Mejora continua: bolsa evolutiva de 8.2.1	2.304	1.564,42	62.576.715	69.530
Reducción de deuda técnica: 8.2.4	2.304	1.564,42	62.576.715	69.530
Actualización tecnológica: 8.2.5 y 8.2.7	1.152	953,69	38.147.592	42.386

continúa en la página siguiente



Tabla 2.19 — continuación

Componente y paquetes	HH	UF	CLP	USD
Reposición de equipos del mes 21	—	671,66	26.866.393	29.852

La mantención preventiva sigue un calendario anual acordado con el CLIENTE, con auditorías técnicas al menos cada tres meses (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, sección 21.4). Sus 2.576 HH son las pruebas semestrales de recuperación ante desastres (8.1.3, 560 HH), las pruebas mensuales de restauración de respaldos (8.1.6, 576 HH), el mantenimiento del hardware de sala, racks, gabinetes y terreno (8.2.3, 1.152 HH) y la revisión eléctrica semestral de la sala (8.2.6, 288 HH).

Para la mantención correctiva se reservan 768 HH de Desarrollo por año, 2.304 HH en total. Es una estimación y no un límite: corregir defectos no tiene costo extra para el CLIENTE, y si se necesitan más horas las pone LafroX. Además, las reservas de riesgo de la Operación, 314,21 UF, cubren las contingencias del plan de riesgos (LafroX, 2026e).

La mejora continua tiene dos bolsas. La evolutiva da 768 HH de Desarrollo al año para las mejoras que pida el CLIENTE, y lo que no se use pasa al año siguiente. El CLIENTE registra la solicitud, Desarrollo estima las horas, el Comité de Operación la aprueba y el informe mensual descuenta lo ejecutado. La segunda es el paquete 8.2.4, con 2.304 HH, 64 al mes, para reducir la deuda técnica, con revisión trimestral (LafroX, 2026c, cuenta 8.2).

La actualización tecnológica incluye el plan anual para actualizar los componentes base, en ventanas aprobadas y con vuelta atrás probada (8.2.5, 288 HH), y el plan de ciclo de vida de los equipos, con su reposición y retiro (8.2.7, 864 HH). La reposición de red y seguridad del mes 21 cuesta 671,66 UF, y la renovación de licencias ya está en sus cuotas mensuales (sección 2.5.4).

2.7 Valorización de las cinco innovaciones

Las cinco innovaciones le cuestan a LafroX 4.232,43 UF en los 56 meses y le dejan al CLIENTE un beneficio estimado de 53.878,83 UF. Las cifras salen de la hoja `INNOVACIONES` del modelo (LafroX, 2026f). El esfuerzo de cada innovación viene de la cuenta 3.10 y de los paquetes 8.3.3 y 8.3.4 del T-14 (LafroX, 2026c), sus indicadores de beneficio del T-19 (LafroX, 2026d) y el dimensionamiento de nube del Anexo 4-W (LafroX, 2026a). Los montos van en UF.

2.7.1 Criterio de valorización

Se distinguen tres montos, que entran de distinta forma en la evaluación:

- **Costo de LafroX.** Las horas del equipo y la nube que usa cada innovación. La inversión se hace en la implementación y el costo operacional se paga en la Operación.



- **Beneficio para el CLIENTE.** El ahorro estimado para Puelche o para el almacenero según el indicador de cada innovación. No es ingreso de LafroX y queda fuera del flujo de caja.
- **Ingreso variable de LafroX.** Solo existe en INN-04, a través del tramo variable de la Operación ligado al costo de servir.

2.7.2 Inversión y costo operacional

La Tabla 2.20 muestra el costo de cada innovación y el beneficio esperado para el CLIENTE.

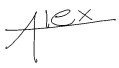
Tabla 2.20 Inversión, costo operacional y beneficio por innovación, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección F.

Innovación	Inversión	Costo operacional	Egreso total	Beneficio para el CLIENTE
INN-01 Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	768,00	9,57	777,57	31.604,17
INN-02 Reproducción de incidentes de terreno	480,00	272,61	752,61	27,46
INN-03 Vida útil remanente por historia térmica del lote	768,00	263,50	1.031,50	16.554,56
INN-04 Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	232,00	765,60	997,60	2.046,00
INN-05 Hoja de negocio del almacenero	672,00	1,16	673,16	3.646,65
Total	**2.920,00**	**1.312,43**	**4.232,43**	**53.878,83**

La inversión es de 2.920,00 UF y son solo horas del equipo:

- INN-01 e INN-03: 960 HH cada una del Ingeniero de Datos y Bases Senior, entre los meses 7 y 12.
- INN-02: 960 HH del Analista QA Senior en los meses 9 y 10.
- INN-04: 160 HH del Jefe de Proyecto entre los meses 17 y 23.
- INN-05: 893,4 HH del Coordinador de Implantación entre los meses 13 y 17, y 226,6 HH entre los meses 18 y 23.

El costo operacional suma 1.312,43 UF. El más alto es el de INN-04, 765,60 UF, por las 528 HH que el Jefe de Proyecto le dedica entre los meses 24 y 56. Luego vienen INN-02, con 272,61 UF, e INN-03, con 263,50 UF, por las horas de calidad y de datos en la Operación y por su uso



de nube.

En total las innovaciones usan 5.552 HH, el 2,54 % de las HH del proyecto. Cada hora está asignada a un perfil del T-15 en un mes en que ese perfil ya trabaja en el proyecto. Del costo operacional, 1.268,18 UF son horas y 44,26 UF son nube, detallada en la Tabla 2.21.

Tabla 2.21 Costos de nube y otros costos sin horas de las innovaciones, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección C.

Ref.	Rubro	Innovación	Meses	Total UF
C-01	Cálculo nocturno y almacenamiento	INN-01	16 a 56	9,57
C-02	Cómputo efímero para reproducir incidentes	INN-02	5 a 56	0,43
C-03	Cómputo y resultados de vida útil	INN-03	16 a 56	33,10
C-04	Hardware de borde adicional	INN-03	16 a 56	0,00
C-05	Laboratorio externo para validar lotes	INN-03	11 a 15	0,00
C-06	Cálculo y almacenamiento del ciclo mensual	INN-05	21 a 56	1,16
Total				**44,26**

La nube se costea con las tarifas de la región de São Paulo de la hoja `ADQUISICIONES OPERACION`: 0,69 USD por DPU-hora de AWS Glue, 0,5976 USD por RPU-hora de Redshift Serverless y 0,0405 USD por GB-mes en S3. INN-03 es la que más consume, por el cálculo mensual del modelo de vida útil. Su hardware de borde ya está en el T-11 y no suma compras. El laboratorio externo se contrata solo si Calidad lo pide, y no está en el escenario base.

2.7.3 Beneficio esperado para el CLIENTE

El beneficio de cada mes es el volumen del mes por la tasa base del problema, por la reducción esperada y por el valor de lo que se evita. La Tabla 2.22 lo muestra por indicador, desde que cada innovación entra en servicio hasta el mes 56.



Tabla 2.22 Beneficio esperado para el CLIENTE por indicador. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección D.

Indicador	UF por mes	Desde el mes	Meses	Total UF
B-01 Unidades vencidas en el local evitadas (INN-01)	770,83	16	41	31.604,17
B-02 Minutos de interrupción evitados (INN-02)	0,62	13	44	27,46
B-03 Lotes descartados por vencimiento evitados (INN-03)	403,77	16	41	16.554,56
B-04 Minutos-persona de costo de servir evitados (INN-04)	62,00	24	33	2.046,00
B-05 Minutos ahorrados en la decisión de reposición (INN-05)	101,30	21	36	3.646,65
Total				**53.878,83**

La mayor parte del beneficio viene de INN-01 e INN-03, con 31.604,17 y 16.554,56 UF, porque evitan producto vencido, que se valora a precio de venta. Los datos de cada indicador son:

- **B-01.** 2.400.000 unidades despachadas al mes, tasa base de 1 % y reducción de 25 %. Cada unidad vale 0,1285 UF, que sale de dividir la venta anual de $148.000.000.000 por las unidades del año.
- **B-02.** 4,33 incidentes al mes, 120 minutos de interrupción cada uno y reducción de 30 %. El minuto vale 0,004 UF, ya que detiene a dos personas de reparto.
- **B-03.** 150,60 lotes de frío al mes, que salen de las 1.150 recepciones mensuales por la proporción de 1.100 SKU de frío sobre 8.400 SKU activos. Tasa base de descarte de 5 %, reducción de 20 % y un valor de 268,1159 UF por lote, la venta media por recepción.
- **B-04.** Los 31.000 pedidos del mes, con 20 minutos-persona de servicio por pedido, una reducción de 5 % y un valor de 0,002 UF por minuto-persona.
- **B-05.** 50.647,89 visitas de preventa al canal tradicional, con 10 minutos por decisión de reposición, una reducción de 20 % y un valor de 0,001 UF por minuto del almacenero.

B-01, B-03 y B-04 son valores máximos, ya que B-01 y B-03 valoran lo evitado a precio de venta y B-04 aplica la reducción a todos los pedidos. Los volúmenes, las ventas y los SKU son datos del caso. La frecuencia de incidentes, las personas detenidas, el valor de los minutos, el tramo variable de INN-04, las tasas base y las reducciones son supuestos del equipo.



Media firma: Alex Aravena

2.7.4 Ingreso variable de LafroX

INN-04 liga una parte variable del pago de la Operación a la baja del costo de servir que mide B-04. Son hasta 10 UF al mes entre los meses 24 y 56, 330,00 UF como máximo en 33 meses. Este monto no está en el precio de la sección 2.1 ni en el flujo de la sección 2.2, así que el VAN no depende de él.

2.7.5 Reflejo en el flujo de caja

La Figura 2.2 muestra el gasto mensual en innovaciones y el ingreso variable de INN-04 durante el contrato.

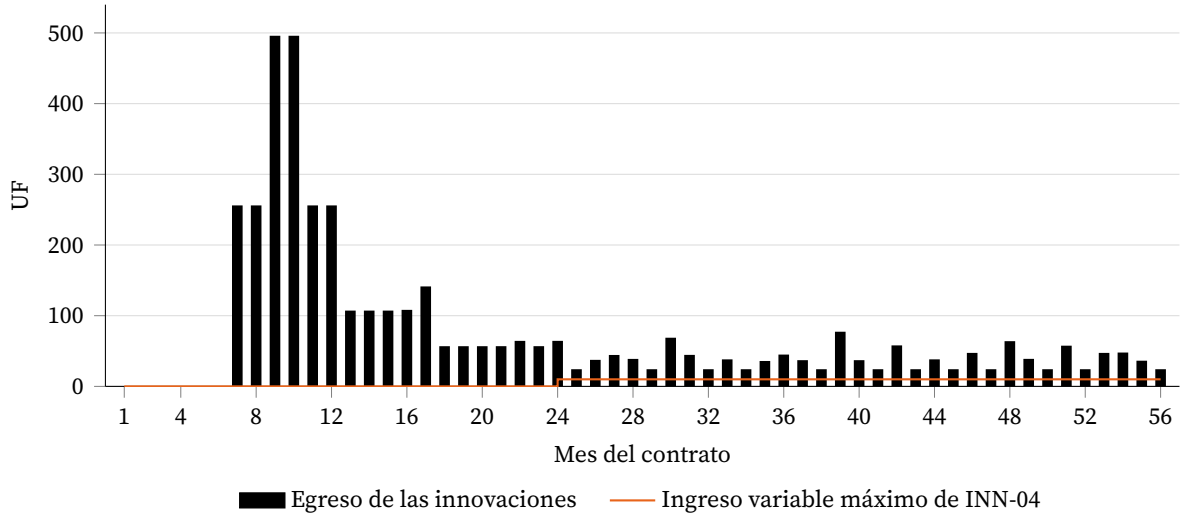


Figura 2.2 Egreso mensual de las innovaciones e ingreso variable de INN-04, en UF. Fuente: modelo financiero, hoja INNOVACIONES, sección G.

El gasto se concentra entre los meses 7 y 12 y llega a 496,01 UF en los meses 9 y 10, cuando se desarrollan a la vez INN-01, INN-02 e INN-03, antes de la puesta en producción de la Etapa 1. Entre los meses 13 y 23 siguen INN-04 e INN-05, y desde el mes 24 quedan las horas de operación de INN-02, INN-03 e INN-04 y la nube.

Este gasto ya está en el flujo del proyecto. Las horas son parte de la dotación de la hoja `COSTOS`, y los 44,26 UF de nube están en la fila de innovaciones de los servicios de proveedores. Las innovaciones no agregan costos fuera del Resumen de la sección 2.1, y por cada UF que gasta LafroX el CLIENTE recibe cerca de 12,7 UF de beneficio estimado.

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas para la preparación de la propuesta técnico-económica, licitación TFEP-01/2026*.
Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, licitación TFEP-01/2026*.

Media firma: Alex Aravena

LafroX. (2026a). *Subdocumento 4: Arquitectura lógica y física de la solución, Anexo 4-W y Formulario T-11*.
LafroX. (2026b). *Subdocumento 6: Metodologías, Anexo 6.B y Formulario T-9*.
LafroX. (2026c). *Subdocumento 7: Plan de trabajo y Formularios T-14 y T-15*.
LafroX. (2026d). *Subdocumento 13: Innovaciones y Formulario T-19*.
LafroX. (2026e). *Subdocumento 8: Plan de riesgos, Anexo 8.H y Formulario T-16*.
LafroX. (2026f). *Modelo financiero en planilla de cálculo, Entregable 3 de la Oferta Económica*.

Declaración de uso de IA

Codex y Claude se usaron como apoyo para ordenar, redactar y cotejar las cifras con el modelo financiero. La Tabla 2.23 detalla su uso en cada sección y quién revisó el resultado (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 13.5).

Tabla 2.23 Uso de IA por sección.

Sección	Herr.	Finalidad	Texto	Diagramas	Revisión humana
2.1	Codex y Claude	Redacción y cotejo de costos, precios y márgenes con el modelo financiero	Alto	Ninguno	Alex Aravena: cifras contra el modelo financiero y criterios de margen
2.2	Claude	Redacción y cotejo de cifras con el modelo financiero	Alto	Ninguno	Tomás Pérez: cifras contra el modelo financiero y justificación de la tasa de descuento
2.3	Codex y Claude	Redacción, cotejo del flujo financiado y formato del gráfico de la Curva S	Alto	Bajo	Alex Aravena: cifras contra el modelo financiero y condiciones del financiamiento
2.4	Codex y Claude	Síntesis de adquisiciones y cotejo de montos con el modelo financiero	Alto	Ninguno	Álvaro Catalán: montos contra el modelo financiero y coherencia con el T-11 y el T-14
2.5	Codex y Claude	Redacción del modelo de costos operacionales y conciliación de montos	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: montos contra el modelo financiero y supuestos de servicios y gastos
2.6	Codex y Claude	Redacción del modelo de soporte y valorización de las horas de mantención	Alto	Ninguno	Alex Aravena: horas contra el T-14 y el T-15 y montos contra el modelo financiero

continúa en la página siguiente



Tabla 2.23 — continuación

Sección	Herr.	Finalidad	Texto	Diagramas	Revisión humana
2.7	Codex y Claude	Redacción, cotejo de cifras con el modelo financiero y código de la figura de egresos	Alto	Medio	Alex Aravena: cifras contra el modelo financiero y coherencia con el T-19

